

Backlog Technique - MediaSearchAI Platform Extension

Roadmap produit - Refonte UI - Nouvelles fonctionnalites - RAG Multimodal

Contexte : Etendre la plateforme pour en faire un outil complet de gestion documentaire et multimédias, compétitif face aux solutions SaaS existantes (Adobe, iLovePDF, Notion, ChatPDF), sans que l'utilisateur ait à quitter l'application.

1. Refonte UI/UX Globale (Frontend Angular)

Layout & Publicite

- * Supprimer le panneau publicitaire flottant.
- * Intégrer les zones publicitaires dans le header et les sidebars gauche/droite (layout 3 colonnes).
- * Mobile : repli en banner top/bottom, textes réduits ~10-15%, espacements compacts.

Nettoyage de l'interface

- * Retirer les labels redondants : MediaSearch AI v2.0, IA Tri Intelligent, DocFusion, Offres MediaCore.
- * Corriger le bug de template dans l'historique (apostrophe non échappée dans expression Angular).

```
{{ item.query ? 'Requete: ' + item.query : "Analyse de fichier empreinte" }}
```

Historique / Activite

- * Réduire la taille des cards (affichage compact).
- * Ajouter un menu de filtres :
 - * Par statut : Succes / Echec / En cours
 - * Par categorie : Audio, Video, Image, DocFusion -> sous-filtres par operation

2. Recherche Media - Auto-detection du type de fichier

Inspecter les magic bytes cote frontend (FileReader + signature hex) avant soumission et sélectionner automatiquement le bon mode de recherche si l'utilisateur n'a pas fait de choix explicite. Afficher un toast : "Fichier detecte comme audio/video/image - mode ajuste."

3. DocFusion - Corrections & Enrichissements

Compression

- * Retourner un ZIP contenant le(s) fichier(s) compressé(s), ou laisser l'utilisateur choisir.
- * Pour les PDF : compression agressive des images embarquées (JPEG quality + downscale).

Watermark

- * Rotation oblique par défaut (45 degrés).
- * Options UI : orientation (0, 45, 90, personnalisée) et couleur (color picker).

Fusion (Merge)

- * Reordonnement drag-and-drop des fichiers avant fusion.
- * Formats acceptés : PDF, images (tous formats), DOCX, DOC, TXT.
- * Ajouter la fusion DOCX/DOC -> sortie Word (.docx) en plus du PDF.

Conversion vers PDF

- * Accepter tous formats image : JPEG, PNG, WebP, BMP, GIF, TIFF, HEIC.
- * Corriger l'erreur 'Image type RIFF not supported' -> gérer WebP via TwelveMonkeys ou ffmpeg.

Conversion vers DOCX / DOC

- * Entrée : PDF, TXT, images (via OCR), DOCX, DOC. Aucun format non supporté.

OCR

- * Supporter tous formats image : JPEG, PNG, WebP, BMP, GIF, TIFF, HEIC, PDF multi-pages.

Conversions supplémentaires

- * Encoder en Base64 : image (tous formats), PDF, DOCX, tout fichier binaire.
- * Decoder Base64 -> fichier téléchargeable.

Lecteur integre

- * Visionneuse inline : images, PDF (PDF.js), video/audio HTML5 natifs.
- * Ouverture en modal ou panneau lateral sans quitter la page.

4. Traitement MS Office - Excel & PowerPoint

Excel (Apache POI)

- * Lecture, edition et export XLS/XLSX.
- * Conversion Excel -> PDF, Excel -> CSV.
- * Operations : fusion de classeurs, extraction de donnees, formatage.

PowerPoint / Editeur de Slides

- * Lecture et edition PPTX (Apache POI XSLF).
- * Editeur de slides integre : drag-and-drop, texte, images, formes.
- * Export PPTX -> PDF.

5. Editeur de Texte Riche

- * Integrer TipTap ou Quill avec extensions avancees.
- * Fonctionnalites : typographie, tableaux, listes, images inline, exports (PDF, DOCX, TXT, HTML).
- * Modeles prêts a l'emploi : CV, lettre de motivation, recommandation, conge, compte-rendu.

6. Scanner de Document & Traitement Image

Scanner

- * Capture via webcam ou upload d'image brute.
- * Pipeline : skew -> debloating -> binarisation -> amelioration contraste.
- * Sortie : PDF ou DOCX au choix de l'utilisateur.

Detourage d'image (Background Removal)

- * Integrer rembg (Python worker Kafka) ou API tierce.
- * Sortie PNG avec canal alpha (transparence).

7. RAG Multimodal - Chat avec ses Documents

Stack technique

- * Spring AI (recommande, natif Spring Boot) ou LangChain4j.
- * pgvector (deja sur PostgreSQL) -> activer avec : CREATE EXTENSION vector;
- * LLM : API Claude / OpenAI configurable via variable d'environnement.
- * Embeddings : text-embedding-3-small (OpenAI) ou nomic-embed-text (Ollama local).

Fonctionnalites

- * Upload fichier (PDF, DOCX, TXT, image via OCR) -> chunking -> vectorisation -> pgvector.
- * Interface de chat : questions en langage naturel sur le document.
- * Memoire de conversation (historique par session/utilisateur).
- * Interface vocale : STT via Whisper ou Web Speech API + TTS pour les reponses.
- * Cas d'usage : CV, documents administratifs, contrats, rapports.

8. Analyseur & Editeur de CV

- * Extraction structuree : competences, experiences, formation, langues.
- * Scoring et suggestions d'amelioration.
- * Comparaison avec une fiche de poste (matching score).
- * Editeur dedie avec modeles CV prêts a l'emploi.

Priorisation

Prior.	Perimetre	Description
P0	Corrections bugs	Compression ZIP, watermark 45deg, WebP RIFF fix, template Angular
P1	Refonte UI & filtres	Layout 3 colonnes, ads sidebars, filtres historique, auto-detection media
P2	Conversions etendues	Tous formats -> PDF/DOCX, Base64, OCR etendu, lecteur integre
P3	Editeur & merge enrichi	TipTap, modeles docs, merge DOCX, drag-and-drop reordonnement
P4	Office & Scanner	Excel/PowerPoint, editeur slides, scanner, detourage image
P5	RAG Multimodal & CV	Chat vocal, pgvector, Spring AI, analyseur/editeur CV

Note Architecture

Fonctionnalites Python (rembg, Whisper, traitement image avance) : nouveaux workers Kafka independants.
 Fonctionnalites Java (POI Excel/PowerPoint, Spring AI RAG) : integration dans les microservices existants.
 pgvector active via CREATE EXTENSION vector; sur la base PostgreSQL. Aucune modification d'infrastructure majeure requise.